

Arquitectura Event-Driven para Procesamiento de Pagos en Tiempo Real – PayFlow

Solución basada en Microsoft Azure



Comercio



Eventos

Banco

500 TPS

capacidad objetivo

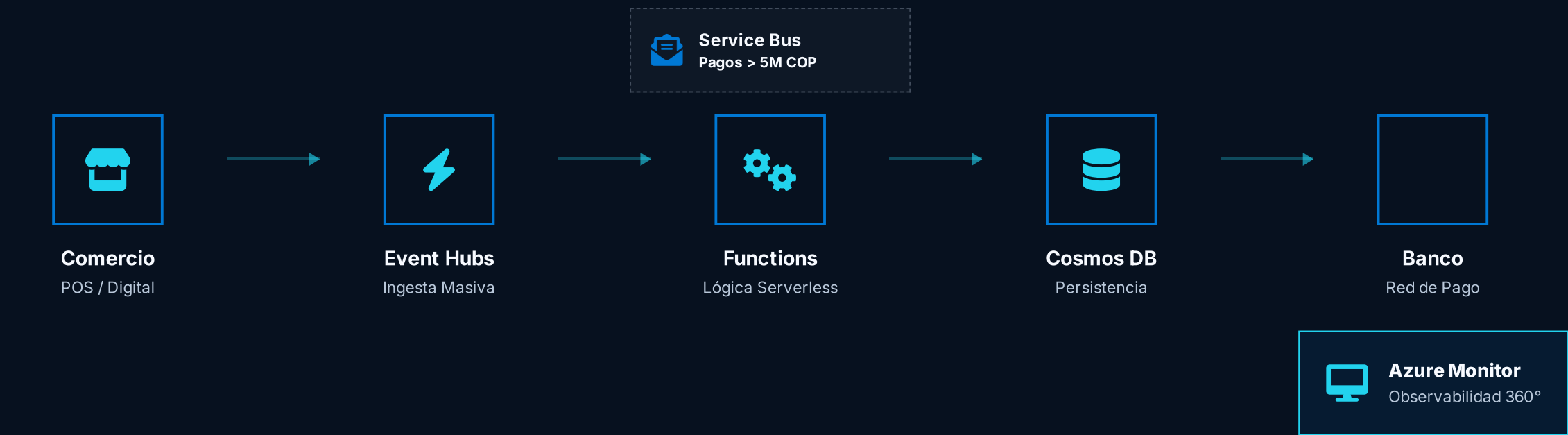
< 2 s

latencia objetivo

PAYFLOW ELIMINA EL CUELLO DE BOTELLA TRANSACCIONAL

 Antes: Plataforma Monolítica	 Después: Arquitectura Event-Driven
40 TPS como límite operativo Saturación rápida ante picos de demanda transaccional.	Meta de 500 TPS Procesamiento desacoplado que escala horizontalmente.
Latencias superiores a 8 segundos Llamadas síncronas bloqueantes en toda la ruta crítica.	Latencia objetivo < 2 segundos Respuestas rápidas mediante ingesta asíncrona de eventos.
Riesgo de pérdida de transacciones Sin mecanismos de persistencia intermedia ante fallos.	Resiliencia y Auditoría Persistencia, reintentos automáticos y colas de error.
Monitoreo reactivo Visibilidad limitada sobre el estado interno del sistema.	Observabilidad en tiempo real Métricas, trazas y logs centralizados en Azure Monitor.

ARQUITECTURA GENERAL: EVENTOS PRIMERO, PAGOS EN TIEMPO REAL



Event Hubs recibe pagos como eventos asíncronos.

Azure Monitor y Application Insights supervisan métricas, logs y alertas del sistema en tiempo real.

Event Hubs recibe pagos como eventos asíncronos.

Functions valida, enruta y procesa cada transacción.

Cosmos DB persiste estados con baja latencia.

DECISIONES ARQUITECTÓNICAS BASADAS EN ADR

Selección tecnológica alineada con rendimiento, escalabilidad y confiabilidad



Azure Event Hubs

Punto principal de ingesta de eventos

- Alto throughput
- Tiempo real
- Desacoplamiento
- Bajo costo piloto



Azure Functions

Motor serverless de transacciones

- Escala automática
- Validación/Antifraude
- Integración nativa
- Python / Node.js



Cosmos DB

Persistencia principal de datos

- Baja latencia
- Escala horizontal
- Modelo JSON
- Alta escritura



Azure Service Bus

Canal prioritario pagos críticos

- Reintentos auto
- Dead-letter queue
- Alta confiabilidad
- Auditoría fin.



Azure Monitor

Observabilidad centralizada

- Logs y métricas
- Alertas real-time
- Monitoreo E2E
- Integración nativa

“Cada decisión tecnológica fue seleccionada mediante ADRs para garantizar escalabilidad, resiliencia, observabilidad y procesamiento en tiempo real.”

PAYFLOW QUEDA LISTO PARA CRECER CON SEGURIDAD

RENDIMIENTO

Capacidad Transaccional

40 → 500 TPS

Incremento masivo en el procesamiento de pagos simultáneos.

EXPERIENCIA

Latencia de Respuesta

> 8s → < 2s

Reducción drástica del tiempo de espera para el usuario final.

RESILIENCIA

Disponibilidad

Alta Disponibilidad

Arquitectura desacoplada que elimina puntos únicos de fallo.

OPERACIÓN

Observabilidad

Tiempo Real

Detección proactiva de anomalías y monitoreo 360°.

”

La arquitectura de PayFlow está basada en eventos utilizando servicios Azure para procesar pagos en tiempo real de forma rápida, escalable, segura y desacoplada.

Solución de Arquitectura Cloud
PayFlow Payment System



Powered by Microsoft Azure